

PROBLEM SET MINGGU 1

Struktur Sistem Tenaga & Dasar Komputasi Matriks

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan tugas ini dalam format PDF (gabungan hasil analisis tulis tangan/ketikan dan *screenshot* hasil *running source code* GNU Octave). Kerjakan seluruh tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat)

Gambarlah diagram blok sederhana dari struktur sistem tenaga listrik modern (dari Pembangkit hingga Beban). Sebutkan tingkat tegangan yang umum digunakan di Indonesia pada fase Transmisi (SUTT/SUTET) dan Distribusi Primer (SUTM)!

Soal 2 (C2: Memahami)

Jelaskan perbedaan mendasar antara komponen *Circuit Breaker* (PMT) dan *Disconnecting Switch* (PMS) pada Gardu Induk! Kapan masing-masing sakelar ini boleh dioperasikan (dibuka/ditutup)?

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan)

Sebuah bengkel pengelasan mengambil daya dari jaringan PLN 1-fasa 220 V. Total daya aktif yang digunakan peralatan las adalah 4.5 kW. Jika alat tersebut memiliki faktor daya 0.75 *lagging*, hitunglah arus total yang diserap dari jaringan PLN dan daya reaktif (kVAR) alat tersebut!

Soal 4 (C4: Menganalisis)

Buktikan secara matematis dan analisis mengapa penurunan tegangan operasional pada ujung penerima beban (misal dari 220 V merosot tajam menjadi 180 V) akan menyebabkan arus yang ditarik oleh beban bertenaga konstan (seperti kompresor AC atau pompa air) menjadi membengkak, sehingga berisiko merusak lilitan motor (terbakar)!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi)

Di Provinsi Bengkulu, sistem kelistrikan diinterkoneksi dengan Jaringan Transmisi Sumatera (Tol Listrik 275 kV). Lakukan *evaluasi* keandalan: Apa yang akan terjadi pada kestabilan frekuensi dan kontinuitas pasokan daya di Kota Bengkulu jika terjadi gangguan putusnya satu sirkuit transmisi antarprovinsi, dibandingkan jika Bengkulu mengandalkan *isolated grid* (sistem kelistrikan terisolasi) yang hanya dipasok oleh satu PLTU besar?

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Mensintesis)

Buatlah sebuah program/skrip *file .m* di GNU Octave untuk menyimulasikan perhitungan daya kompleks ($S = P + jQ$).

1. Definisikan variabel tegangan $V = 220\angle 0^\circ$ Volt dan impedansi $Z = 15 + j10 \Omega$.
2. Tuliskan kode perhitungan untuk mencari Arus fasor (I), Daya Kompleks (S), Daya Aktif (P), dan Daya Reaktif (Q).
3. Gunakan perintah `fprintf` untuk mencetak hasil akhirnya secara rapi ke layar (*Command Window*).